六年级 OpenSciEd · 6.2 热能

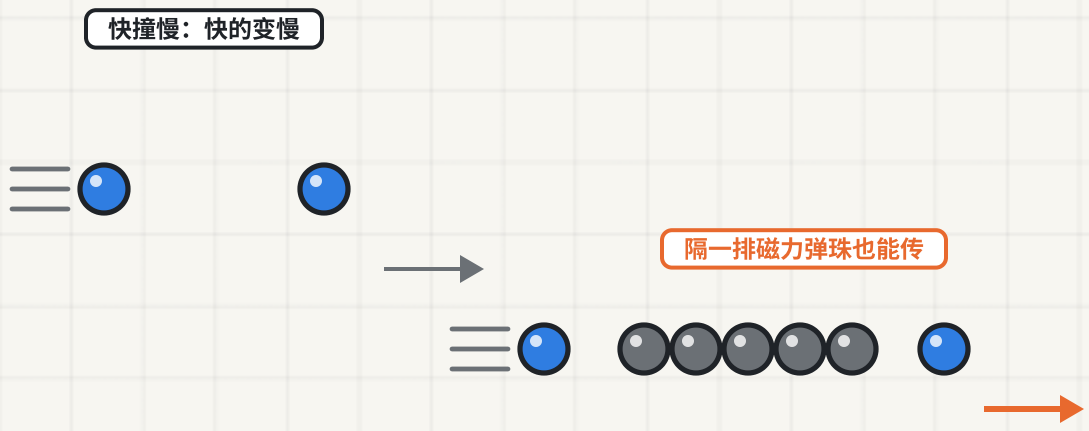
粒子怎样隔墙传能?

第13课 碰撞传能

（固体壁一侧粒子的运动怎样影响另一侧粒子的运动? · 探究）

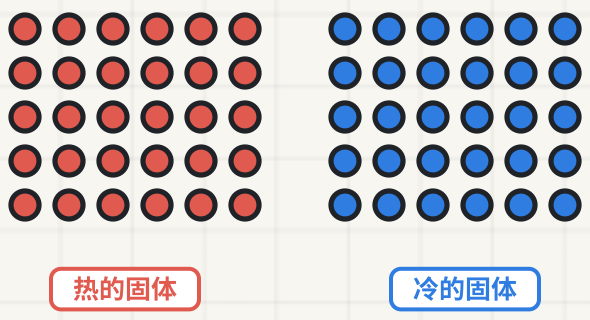
01 现象

快弹珠撞慢弹珠，快的变慢、慢的变快；撞一排固定的磁力弹珠，另一端的弹珠会动起来



02 弹珠模拟

教材探究：用模拟分析碰撞前后粒子的速度；用弹珠模拟气体、液体、固体里粒子的相互作用



模拟和弹珠

- 气体：自由碰撞
- 液体：挤在一起
- 固体：原位振动

03 得出结论

固体粒子在原位振动；粒子碰撞能传递动能；物体粒子越多，改变温度需要的能量越多

固体	碰撞	接触多	粒子多
粒子原位振动	传递动能	传得更多	变温要更多能

这一课弄明白

- **传导** · 碰撞接力
- **固体** · 也能传能
- **拓展** · 金属勺放热汤
- **安全** · 弹珠别放嘴里

教材来源：OpenSciEd 6.2 Thermal Energy 第13课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）